

1 Введение

Адсорбция полиэлектролитов [1, 2] представляет значительный практический интерес [3–5]. Данное явление находит применение в различных областях науки и техники, таких как коллоидная химия, медицина, фармация, пищевая промышленность, очистка воды и др. За последние 30 лет было приложено немало экспериментальных и теоретических усилий для выяснения факторов, определяющих адсорбцию полиэлектролитов на заряженных поверхностях [3–5].

Большинство теоретических работ, посвященных адсорбции полиэлектролитов на заряженной поверхности, выполнено в рамках метода самосогласованного поля (ССП) [4]. В этих теориях распределение плотности полимера связано с локальным электростатическим потенциалом через комбинацию уравнения Пуассона–Больцмана и уравнения Эдвардса, описывающего конформации полимера в эффективном внешнем потенциале (см. обзоры [4, 5]). Данный подход был впервые применен Ван дер Схее и Ликлемой [6], а также Эверсом и соавт. [7]. Они показали, что в бессолевых растворах сильное отталкивание между заряженными мономерами приводит к формированию очень тонких адсорбционных слоев. При экранировании этого взаимодействия добавлением соли количество адсорбированного полимера возрастает, а адсорбционный слой становится толще [8]. Обобщение теории Ван дер Схее и Ликлемы на случай слабых полиэлектролитов было выполнено Бёмером и соавт. [9].

Адсорбция полиэлектролитов также исследовалась с использованием приближения доминирования основного состояния метода СП [16–19]. Линеаризованные решения уравнений Пуассона–Больцмана и диффузии были получены Вароки и соавт. [16]. Они рассмотрели конформацию слабозаряженных полиэлектролитов на границе раздела жидкость–твердое тело и рассчитали изотерму адсорбции, а также профиль концентрации полимеров вблизи заряженной границы. Численное решение нелинейного уравнения Пуассона–Больцмана было представлено Боруховым и соавт. [18]. Эти авторы рассчитали профиль концентрации слабозаряженных полиэлектролитов между двумя заряженными поверхностями.

Несмотря на значительные успехи метода СП в выявлении ключевых факторов, управляющих адсорбцией полиэлектролитов [4], данный метод опирается на численное решение системы самосогласованных уравнений. Это крайне затрудняет разделение эффектов различных факторов и не позволяет дать простую физическую интерпретацию полученных результатов. В настоящей работе будет показано, что возможно получить аналитическое решение уравнений самосогласованного поля в случае, когда равновесная концентрация полиэлектролита вблизи заряженной поверхности определяется балансом между электростатическим притяжением заряженных мономеров к поверхности и взаимодействиями исключенного объема. В частности, для случая θ -растворителя этот баланс приводит к параболическому профилю плотности полиэлектролита в адсорбированном слое.

Статья организована следующим образом. Раздел II посвящен решению нелинейного уравнения Пуассона–Больцмана для адсорбции поли-

электролита в θ -растворителе. В разделах III и IV полученные результаты обобщаются на случай плохого и хорошего растворителей.

2 Структура адсорбированного слоя вблизи заряженной поверхности в θ -растворителе

2.1 Модель

Рассмотрим адсорбцию полиэлектролитных цепей со степенью полимеризации N и долей f отрицательных зарядов, случайно распределенных вдоль цепи, на положительно заряженной поверхности с поверхностной плотностью заряда $e\sigma$. Поверхность расположена параллельно плоскости xy в точке $z = 0$. Цепи адсорбируются из разбавленного раствора с диэлектрической проницаемостью ε ; средняя концентрация полимера и концентрация соли задаются величинами ρ_{bulk} и ρ_{salt} соответственно. Диссоциированные противионы полимерных цепей распределены в растворе со средней плотностью $f\rho_{\text{bulk}}$. Вдали от заряженной поверхности конформации полимерных цепей не возмущены электростатическими взаимодействиями с противоположно заряженной поверхностью, а конформация полиэлектролитной цепи контролируется кулоновским отталкиванием между заряженными мономерами. Это электростатическое отталкивание приводит к вытягиванию цепи на масштабах длины, превышающих размер электростатического блока [14, 15] D_e .

Конформация цепи внутри электростатического блока практически не возмущена электростатическими взаимодействиями, при этом число мономеров в нем составляет $g_e \approx (D_e/a)^2$ для случая θ -растворителя для остова полимера. Размер электростатического блока D_e , содержащего g_e мономеров, может быть найден из условия равенства электростатической энергии блока $e^2 g_e^2 f^2 / (\varepsilon D_e)$ тепловой энергии kT . Это дает размер электростатического блока $D_e \approx au^{-1/3} f^{-2/3}$ и число мономеров в нем $g_e \approx u^{-2/3} f^{-4/3}$ (где $u = l_B/a$ — отношение длины Бьёррума $l_B = e^2 / (\varepsilon kT)$ к размеру связи a). В разбавленном растворе конфигурация полиэлектролита представляет собой вытянутую цепь из N/g_e электростатических блоков длиной

$$L \approx \frac{N}{g_e} D_e \approx au^{1/3} f^{2/3} N. \quad (1)$$

Электростатическая собственная энергия полиэлектролитной цепи W_{pe} пропорциональна тепловой энергии kT , умноженной на число электростатических блоков N/g_e в цепи:

$$W_{\text{pe}} \approx kT u^{2/3} f^{4/3} N \approx kT \frac{N}{g_e}. \quad (2)$$

Объединяя эту энергию с вкладом трансляционных степеней свободы цепей, можно получить химический потенциал полиэлектролитной цепи вдали от заряженной поверхности:

$$\mu_{\text{ch}} \approx kT \ln \left(\frac{\rho_{\text{bulk}} a^3}{N} \right) + kT \frac{N}{g_e}. \quad (3)$$

Вблизи заряженной поверхности полиэлектролитные цепи образуют концентрированный раствор полимера. В этой области распределение плотности полимера может быть описано в рамках приближения среднего поля в предположении, что электростатические взаимодействия полиэлектролита с эффективным полем, создаваемым другими цепями, преобладают над его собственной электростатической энергией. В этом приближении плотность полимера $\rho(z)$ и плотность малых ионов $\rho_\alpha(z)$ зависят только от расстояния z до заряженной поверхности. Данное приближение справедливо до тех пор, пока локальная плотность полимера $\rho(z)$ превышает плотность внутри электростатического блока $\rho_e \approx g_e/D_e^3 \approx a^{-3}u^{1/3}f^{2/3}$.

В рамках приближения среднего поля свободная энергия системы содержит три слагаемых [16–21]: электростатические взаимодействия между противионами, полиэлектролитными цепями и поверхностными зарядами V_{elect} , трансляционную энтропию противионов F_{count} и свободную энергию полимерных цепей F_{pol} :

$$\Delta F = V_{\text{elect}} + F_{\text{pol}} + F_{\text{count}}. \quad (4)$$

Часть свободной энергии, описывающая электростатические взаимодействия поверхностных зарядов с флуктуациями плотности раствора, V_{elect} , имеет вид:

$$\frac{V_{\text{elect}}}{kT} = -2\pi l_B \sigma S \int_0^\infty z q(z) dz - \pi l_B S \int_0^\infty \int_0^\infty |z - z'| q(z) q(z') dz dz'. \quad (5)$$

Первое слагаемое в правой части описывает эффекты электростатического взаимодействия между заряженной поверхностью и распределением заряда $q(z)$ в системе:

$$q(z) = -f\rho(z) + \sum_\alpha q_\alpha \rho_\alpha(z), \quad (6)$$

где q_α и $\rho_\alpha(z)$ — валентность и локальная плотность малых ионов в системе, $\rho(z)$ — локальная концентрация полимера. Второе слагаемое в правой части формулы (5) описывает электростатические взаимодействия между заряженными слоями, расположенными на расстояниях z и z' от заряженной поверхности. Полимерный вклад F_{pol} в свободную энергию включает три слагаемых: конформационную энтропию полимерных цепей, третий вириальный член, описывающий взаимодействия мономер–мономер в θ -растворителе, и идеально-газовый вклад трансляционной энтропии цепей в адсорбированном слое:

$$\frac{1}{S} \frac{F_{\text{pol}}}{kT} = \frac{a^2}{6} \int_0^D \left(\frac{d\sqrt{\rho(z)}}{dz} \right)^2 dz + \frac{a^6}{3} \int_0^D \rho(z)^3 dz + \frac{\Gamma}{N} \ln \left(\frac{\Gamma a^3}{D N e} \right), \quad (7)$$

где Γ — степень заполнения поверхности полимером:

$$\Gamma = \int_0^D \rho(z) dz. \quad (8)$$

Полиэлектролитные цепи локализованы внутри слоя толщиной D и находятся в тепловом равновесии с объемом раствора. В состоянии равновесия химический потенциал полиэлектролитных цепей в адсорбированном слое

$$\mu_{\text{ads}} = kT \ln \left(\frac{\Gamma a^3}{DN} \right) + N\mu, \quad (9)$$

где μ — множитель Лагранжа для ограничения (8), равен химическому потенциалу в объеме.

Неэлектростатический вклад малых ионов в свободную энергию (4) учитывается на уровне их идеально-газовой энтропии:

$$\frac{1}{S} \frac{F_{\text{count}}}{kT} = \sum_{\alpha} \int_0^{\infty} \rho_{\alpha}(z) \ln \left(\frac{\rho_{\alpha}(z)}{e} \right) dz. \quad (10)$$

Для нахождения равновесных распределений плотности полимера и противоионов вблизи заряженной поверхности необходимо взять вариационную производную свободной энергии по плотностям полимера $\rho(z)$ и малых ионов $\rho_{\alpha}(z)$ с учетом дополнительных связей, фиксирующих полное число молекул в системе. Экстремальное уравнение для распределения плотности полимера принимает вид:

$$\frac{\mu}{kT} = a^6 \rho(z)^2 - f\psi(z) - \frac{a^2}{6} \frac{1}{\sqrt{\rho(z)}} \frac{d^2 \sqrt{\rho(z)}}{dz^2}. \quad (11)$$

Параметр μ может быть найден из условия равенства химических потенциалов цепей в объеме μ_{ch} (уравнение (3)) и в адсорбированном слое μ_{ads} (уравнение (9)). Для длинных цепей ($N \gg 1$) параметр μ равен $kT g_e^{-1}$ и может рассматриваться как химический потенциал мономера в объеме.

В уравнении (11) введен приведенный электростатический потенциал $\psi(z)$:

$$\psi(z) = -2\pi l_B \sigma z - 2\pi l_B \int_0^{\infty} |z - z'| q(z') dz', \quad (12)$$

удовлетворяющий уравнению Пуассона

$$\frac{d^2 \psi(z)}{dz^2} = 4\pi l_B \left(f\rho(z) - \sum_{\alpha} q_{\alpha} \rho_{\alpha}(z) \right) \quad (13)$$

с граничным условием на заряженной поверхности:

$$\left. \frac{d\psi(z)}{dz} \right|_{z=0} = -4\pi l_B \sigma. \quad (14)$$

Предполагается, что специфические взаимодействия между полимерами и поверхностью отсутствуют (кроме электростатических), а сама поверхность непроницаема для мономеров. Это дает следующее граничное условие для концентрации полимера на поверхности:

$$\rho(0) = 0. \quad (15)$$

Распределение малых ионов в адсорбированном слое подчиняется больцмановскому распределению:

$$\rho_\alpha(z) = \rho_\alpha \exp(-q_\alpha \psi(z)), \quad (16)$$

где ρ_α — объемная концентрация малых ионов. Таким образом, система уравнений (11)–(13) совместно с граничными условиями (14) и (15) полностью описывает адсорбцию полиэлектролита из разбавленного раствора.

2.2 Автомоделный адсорбированный слой

Система дифференциальных уравнений (11)–(13) может быть решена аналитически, когда экранирование заряженной поверхности определяется адсорбированными полиэлектролитными цепями и ионами соли. В случае слабого электростатического потенциала $\psi(z) \ll 1$ эта система сводится к:

$$\frac{\mu}{kT} = a^6 \rho(z)^2 - f\psi(z) - \frac{a^2}{6} \frac{1}{\sqrt{\rho(z)}} \frac{d^2 \sqrt{\rho(z)}}{dz^2}, \quad (17)$$

$$\frac{d^2 \psi(z)}{dz^2} - \frac{\psi(z)}{r_D^2} = 4\pi l_B f \rho(z), \quad (18)$$

где r_D — дебаевский радиус экранирования ионами соли ($r_D^{-2} = 8\pi l_B \rho_{\text{salt}}$). При анализе данных уравнений сначала пренебрежем последним слагаемым в правой части уравнения (17), связанным с конформационной энтропией цепей, а также граничным условием на заряженной поверхности (15). Границы применимости этого приближения будут рассмотрены ниже. Для длинных полиэлектролитных цепей ($N \gg 1$) множитель Лагранжа $\mu \sim kT g_e^{-1}$, и им можно пренебречь, если локальная концентрация мономеров $\rho(z)$ больше $a^{-3} u^{1/3} f^{2/3}$. С учетом этого получаем выражение для плотности полимера [14, 15, 22, 23]:

$$a^6 \rho(z)^2 \approx f\psi(z), \quad (19)$$

что позволяет переписать уравнение (18) в виде:

$$\frac{d^2 \psi(z)}{dz^2} - \frac{\psi(z)}{r_D^2} = \frac{4\pi l_B f^{3/2}}{a^3} \sqrt{\psi(z)}. \quad (20)$$

Решением этого уравнения является следующий профиль плотности полимера:

$$\rho(z) = \frac{16\pi}{3} \frac{u f^2 r_D^2}{a^5} \sinh^2 \left(\frac{D-z}{4r_D} \right), \quad (21)$$

где толщина адсорбированного слоя D находится из граничного условия (14):

$$\frac{64\pi}{9} \frac{u f^3 r_D^3}{a^3} \sinh^3 \left(\frac{D}{4r_D} \right) \cosh \left(\frac{D}{4r_D} \right) = \sigma a^2. \quad (22)$$

Для низких концентраций соли ($r_D \gg D$) профиль плотности полимера имеет параболический вид [24, 25]:

$$\rho(z) = \frac{\pi}{3} \frac{u f^2 (D-z)^2}{a^5}, \quad (\theta\text{-растворитель}), \quad (23)$$

а толщина слоя D задается выражением:

$$D = \left(\frac{9}{\pi}\right)^{1/3} a^{5/3} u^{-1/3} f^{-1} \sigma^{1/3}, \quad (\theta\text{-растворитель}). \quad (24)$$

Адсорбированный слой можно представить как составленный из блоков с постепенно возрастающим размером $\xi(z)$ [24, 25]. Число мономеров $g(z)$ в блоке определяется тем, что блоки плотно заполняют пространство, $g(z) \approx \rho(z)\xi^3(z)$, а статистика цепи внутри блока является гауссовой, $\xi^2(z) \approx a^2 g(z)$. Это дает зависимость размера блока

$$\xi(z) \approx \frac{a^3}{u f^2 (D - z)^2}, \quad (\theta\text{-растворитель}) \quad (25)$$

и числа мономеров в нем:

$$g(z) \approx \frac{a^4}{u^2 f^4 (D - z)^4}, \quad (\theta\text{-растворитель}) \quad (26)$$

на расстоянии z от поверхности. Такие блоки представляют собой многовалентные участки полиионов с зарядом $q(z) = f g(z)$.

Профиль плотности (23) не применим непосредственно у заряженной поверхности ($z \approx 0$) и на границе адсорбированного слоя ($z \approx D$) — в областях с большими градиентами плотности полимера. Вблизи поверхности типичные флуктуации плотности происходят на масштабах порядка корреляционной длины $\xi(z) \approx (\rho(z)a^2)^{-1}$. Таким образом, толщина обедненного слоя у поверхности имеет порядок $\xi(0) \approx a^{1/3} u^{-1/3} \sigma^{-2/3}$. Вкладом этого слоя можно пренебречь, пока корреляционная длина $\xi(0)$ меньше толщины адсорбированного слоя D , что выполняется при плотностях поверхностного заряда σ больших, чем

$$\sigma_e \approx f/a^2, \quad (\theta\text{-растворитель}). \quad (27)$$

На внешней границе адсорбирующего слоя трехчастичные взаимодействия $a^6 \rho(z)^3$ становятся порядка конформационной энтропии цепи:

$$\frac{u^3 f^6 (D - z)^6}{a^9} \approx a^6 \rho(z)^3 \approx \frac{a^2}{6} \left(\frac{d\sqrt{\rho(z)}}{dz} \right)^2 \approx \frac{u f^2}{a^3} \quad (28)$$

на расстояниях от заряженной поверхности порядка

$$z \approx D - a(u f^2)^{-1/3} \approx D - D_e. \quad (29)$$

На этих масштабах необходимо учитывать градиентный член в уравнении (17). Однако вкладом этого слоя также можно пренебречь, если толщина адсорбированного слоя D превышает размер электростатического блока D_e (то есть при $\sigma > \sigma_e$).

Интегрирование профиля плотности полимера $\rho(z)$ от 0 до D дает поверхностный избыток полимера:

$$\Gamma = \int_0^D \rho(z) dz = \frac{3}{8} \frac{\sigma}{f} \left(\frac{2 \sinh(y/2) - y}{\sinh^3(y/4) \cosh(y/4)} \right) \approx \frac{\sigma}{f} \left(1 - \frac{D^2}{20 r_D^2} \right), \quad (30)$$

где $y = D/r_D$. Таким образом, при нулевой концентрации соли адсорбированные полиэлектролиты точно компенсируют поверхностный заряд σ .

Добавление соли уменьшает количество адсорбированного полимера, поскольку ионы соли также участвуют в экранировании поверхностного заряда. Специфическую степенную зависимость поверхностного избытка от концентрации соли можно понять из простых соображений. Типичная избыточная плотность заряда $\delta\rho_{\text{salt}}$ ионов соли в адсорбирующем слое равна

$$\delta\rho_{\text{salt}}(z) \approx \rho_{\text{salt}}^-(z) - \rho_{\text{salt}}^+(z) \approx \rho_{\text{salt}}\psi(z), \quad (31)$$

где $\psi(z)$ — электростатический потенциал на расстоянии z от поверхности. Типичное значение электростатического потенциала $\psi(z)$ в слое можно оценить как $l_B\sigma D$. Умножая избыточную плотность заряда $\delta\rho_{\text{salt}}$ на толщину слоя D , получаем поверхностный избыток противионов:

$$\Gamma_{\text{salt}} \approx \delta\rho_{\text{salt}}D \approx l_B\rho_{\text{salt}}\sigma D^2 \approx \sigma \frac{D^2}{r_D^2}. \quad (32)$$

Таким образом, часть поверхностного заряда величиной $\sigma D^2/r_D^2$ экранируется ионами соли, оставляя полиэлектролитным цепям компенсацию лишь доли $\sigma - \sigma D^2/r_D^2$.

2.3 Перезарядка поверхности

Как отмечалось выше, описание адсорбированного слоя в приближении среднего поля перестает работать на расстояниях $z > D - D_e$. На этих масштабах флуктуации плотности полимера $a^{-3}(uf^2)^{1/3}$ становятся больше средней плотности, даваемой формулой (23). Чтобы учесть перезарядку поверхности адсорбированными полиэлектролитами из-за флуктуаций плотности на границе слоя, разобьем раствор на две области. В области I толщиной D экранирование обеспечивается полиэлектролитными цепями и ионами соли. В области II ($z > D$) концентрация полимера равна нулю, а экранирование определяется исключительно ионами соли.

В области II электростатический потенциал удовлетворяет уравнению

$$\frac{d^2\psi_{\text{II}}(z)}{dz^2} = \frac{\psi_{\text{II}}(z)}{r_D^2} \quad (33)$$

с граничным условием

$$\left. \frac{d\psi_{\text{II}}(z)}{dz} \right|_{z=D} = -4\pi l_B \delta\sigma, \quad (34)$$

где $\delta\sigma = \sigma - f\Gamma - \Gamma_{\text{salt}}$ — эффективная поверхностная плотность заряда, величина которой должна быть найдена самосогласованно из сшивки потенциала и его производной на границе $z = D$. Положительное значение $\delta\sigma$ отвечает недокомпенсации поверхностного заряда. Электростатический потенциал в области II равен:

$$\psi_{\text{II}}(z) = 4\pi l_B r_D \delta\sigma \exp\left(-\frac{z-D}{r_D}\right). \quad (35)$$

В области I потенциал и концентрация полимера связаны системой уравнений:

$$g_e^{-1} = a^6 \rho(z)^2 - f \psi_I(z) - \frac{a^2}{6} \frac{1}{\sqrt{\rho(z)}} \frac{d^2 \sqrt{\rho(z)}}{dz^2}, \quad (36)$$

$$\frac{d^2 \psi_I(z)}{dz^2} - \frac{\psi_I(z)}{r_D^2} = 4\pi l_B f \rho(z). \quad (37)$$

Оценку эффективной плотности заряда $\delta\sigma$ по порядку величины можно получить, оценив члены в последнем уравнении при $z = D$:

$$g_e^{-1} \approx -4\pi f l_B \delta\sigma r_D - \frac{a^2}{6} \frac{1}{\sqrt{\rho(z)}} \frac{d^2 \sqrt{\rho(z)}}{dz^2} \Big|_{z=D}. \quad (38)$$

Второе слагаемое в правой части (38) оценивается извлечением квадратного корня из уравнения (37) и взятием второй производной по z . Используя условие непрерывности потенциала, производные $\psi_I(z)$ при $z = D$ выражаются через потенциал $\psi_{II}(z)$ области II. После преобразований уравнение (38) принимает вид:

$$g_e^{-1} \approx -4\pi f l_B \delta\sigma r_D - \frac{a^2}{24r_D^2}. \quad (39)$$

Решая это уравнение относительно $\delta\sigma$, находим:

$$\delta\sigma \approx -\frac{f^{1/3}}{u^{1/3} a r_D} - \frac{a}{f u r_D^3} \approx -\sigma_e \frac{D_e}{r_D} \left(1 + \frac{D_e^2}{r_D^2}\right), \quad (\theta\text{-растворитель}) \quad (40)$$

для величины перезарядки поверхности адсорбированными цепями. Перекомпенсация поверхностного заряда обусловлена положительным химическим потенциалом мономеров в объеме g_e^{-1} . Важно подчеркнуть, что величина перезарядки $\delta\sigma$ универсальна и не зависит от исходной плотности заряда поверхности σ .

2.4 Экранирование адсорбирующей поверхности малыми ионами

Экранирование заряженной поверхности определяется преимущественно полиэлектролитами до тех пор, пока толщина адсорбированного слоя D меньше длины Гуи-Чепмена $\lambda = (2\pi l_B \sigma)^{-1}$, либо плотность поверхностного заряда σ меньше некоторого значения σ_{ion} :

$$\sigma_{\text{ion}} \approx \frac{f^{3/4}}{a^2 u^{1/2}}, \quad (\theta\text{-растворитель}). \quad (41)$$

При плотности заряда $\sigma \approx \sigma_{\text{ion}}$ на поверхностный блок приходится в среднем один заряженный мономер: $f g(0) \approx 1$. При этом концентрация мономеров у поверхности достигает $a^{-3} f^{1/2}$. Дальнейший рост полимерной плотности невыгоден из-за больших энергетических затрат на короткодействующее отталкивание мономер-мономер. При более высоких плотностях заряда ($\sigma > \sigma_{\text{ion}}$) противионы начинают доминировать в экранировании потенциала внутри приповерхностного слоя толщиной h . Противион теряет порядка kT трансляционной энтропии при локализации у поверхности

в слое толщиной h , тогда как увеличение полимерной концентрации выше $a^{-3}f^{1/2}$ потребовало бы энергии отталкивания, существенно превышающей kT .

Для получения аналитических выражений разобьем адсорбированный слой на две области. Внутри области I толщиной h экранирование электрического поля поверхности осуществляется преимущественно противионами. Уравнение Пуассона-Больцмана для этой области имеет вид:

$$\frac{d^2\delta\psi(z)}{dz^2} = 4\pi l_B \rho_S(h) \exp(\delta\psi(z)), \quad (42)$$

где $\rho_S(h)$ — плотность противионов при $z = h$, а $\delta\psi(z) = \psi(z) - \psi(h)$. Электростатический потенциал в области I имеет логарифмический вид:

$$\delta\psi(z) = -2 \ln \left(1 + \frac{z-h}{\lambda_2} \right), \quad (43)$$

где параметр $\lambda_2 = 1/\sqrt{2\pi l_B \rho_S(h)}$. На заряженной поверхности производная $d\delta\psi(z)/dz$ должна быть равна $-4\pi l_B \sigma$. Это требование дает соотношение:

$$\lambda_2 = \lambda + h. \quad (44)$$

Распределение противионов в этой области описывается выражением:

$$\rho_S(z) = \frac{1}{2\pi l_B} (\lambda_2 + z - h)^{-2}. \quad (45)$$

Профиль плотности полимера в области I слабо (логарифмически) зависит от расстояния z :

$$\rho(z) \approx a^{-3} f^{1/2} \sqrt{\psi(h) - 2 \ln \left(1 + \frac{z-h}{\lambda_2} \right)}. \quad (46)$$

Локализованные противионы (внутри области I) уменьшают поверхностную плотность заряда σ до эффективного значения σ_2 , которое задает граничное условие для нелинейного уравнения (20) в области II:

$$\left. \frac{d\psi(z)}{dz} \right|_{z=h} = -4\pi l_B \sigma_2. \quad (47)$$

В области II экранирование контролируется адсорбированными полиэлектролитами. Решение уравнения (20) при низких концентрациях соли по-прежнему дает параболический профиль плотности:

$$\rho(z) \approx \frac{\pi}{3} \frac{u f^2 (D_{\sigma_2} + h - z)^2}{a^5}, \quad (48)$$

где толщина D_{σ_2} области II определяется формулой (24) с заменой плотности заряда σ на эффективную плотность σ_2 на границе областей ($z = h$). Граница между двумя областями определяется плоскостью, где локальная концентрация противионов $\rho_S(h)$ сравнивается с концентрацией заряженных мономеров $f\rho(h)$:

$$\frac{1}{2\pi l_B \lambda_2^2} = \frac{\pi}{3} \frac{u f^3 D_{\sigma_2}^2}{a^5}. \quad (49)$$

Совместное решение уравнений (44) и (49) позволяет найти эффективную поверхностную плотность заряда σ_2 :

$$\sigma_2 = \frac{6^{1/4}}{2\sqrt{\pi}} \frac{f^{3/4}}{u^{1/2}a^2} \approx \sigma_{\text{ion}}. \quad (50)$$

Полная толщина адсорбированного полимерного слоя D равна сумме толщины h области I и толщины D_{σ_2} области II:

$$D = h + D_{\sigma_2} = \frac{4}{6^{1/4}\sqrt{\pi}} \frac{a}{u^{1/2}f^{3/4}} - \lambda. \quad (51)$$

При высоких плотностях заряда ($\sigma \gg \sigma_{\text{ion}}$) толщина слоя выходит на насыщение: $D \rightarrow \frac{4}{6^{1/4}\sqrt{\pi}} \frac{a}{u^{1/2}f^{3/4}}$.

References

- [1] *Polyelectrolytes*, edited by M. Hara (Marcel Dekker, New York, 1993).
- [2] K. S. Schmitz, *Macroions in Solution and Colloidal Suspension* (VCH, New York, 1993).
- [3] M. Kawaguchi and A. Takahashi, *Adv. Colloid Interface Sci.* **37**, 219 (1992).
- [4] G. J. Fleer, M. A. Cohen Stuart, J. M. H. M. Scheutjens, T. Cosgrove, and B. Vincent, *Polymers at Interfaces* (Chapman and Hall, London, 1993).
- [5] A. K. Bajpai, *Prog. Polym. Sci.* **22**, 523 (1997).
- [6] H. A. Van der Schee and J. Lyklema, *J. Phys. Chem.* **88**, 6661 (1984).
- [7] O. A. Evers, G. J. Fleer, J. M. H. M. Scheutjens, and J. Lyklema, *J. Colloid Interface Sci.* **111**, 446 (1986).
- [8] J. Blaakmeer, M. R. Böhmer, M. A. Cohen Stuart, and G. J. Fleer, *Macromolecules* **23**, 2301 (1990).
- [9] M. R. Böhmer, O. A. Evers, and J. M. H. M. Scheutjens, *Macromolecules* **23**, 2288 (1990).
- [10] R. Varoqui, A. Johner, and A. Elaissari, *J. Chem. Phys.* **94**, 6873 (1991).
- [11] R. Varoqui, *J. Phys. II* **3**, 1097 (1993).
- [12] I. Borukhov, D. Andelman, and H. Orland, *Europhys. Lett.* **32**, 499 (1995).
- [13] X. Chatellier and J.-F. Joanny, *J. Phys. II* **6**, 1669 (1996).
- [14] P.-G. de Gennes, *Scaling Concepts in Polymer Physics* (Cornell University Press, Ithaca, 1979).

- [15] A. V. Dobrynin, R. H. Colby, and M. Rubinstein, *Macromolecules* **28**, 1859 (1995).
- [16] R. Varoqui, A. Johner, and A. Elaissari, *J. Chem. Phys.* **94**, 6873 (1991).
- [17] R. Varoqui, *J. Phys. II* **3**, 1097 (1993).
- [18] I. Borukhov, D. Andelman, and H. Orland, *Europhys. Lett.* **32**, 499 (1995).
- [19] X. Chatellier and J.-F. Joanny, *J. Phys. II* **6**, 1669 (1996).
- [20] I. Borukhov, D. Andelman, and H. Orland, *Macromolecules* **31**, 1665 (1998).
- [21] J.-F. Joanny, *Eur. Phys. J. B* **9**, 117 (1999).
- [22] P.-G. de Gennes, P. Pincus, R. M. Velasco, and F. Brochard, *J. Phys. (Paris)* **37**, 1461 (1976).
- [23] J. N. Israelachvili, *Intermolecular and Surface Forces* (Cornell University Press, Ithaca, 1985).
- [24] A. V. Dobrynin, A. Deshkovskii, and M. Rubinstein, *Phys. Rev. Lett.* **84**, 3101 (2000).
- [25] A. V. Dobrynin, A. Deshkovskii, and M. Rubinstein, *Macromolecules* (submitted).